Laboratorio: Arquitectura de Estado Reactivo y Despliegue Móvil

App **TechTicket FP** · Ionic + Angular Standalone + Signals + Capacitor (Android)
Jorge González Gómez · Desarrollo de Interfaces (0488) · 2º DAM

1. Estructura del proyecto

Proyecto Angular *standalone* (sin NgModules) con Ionic, con el servicio Store (**core/services/ticket**) y el componente del panel (**features/ticket-dashboard**):

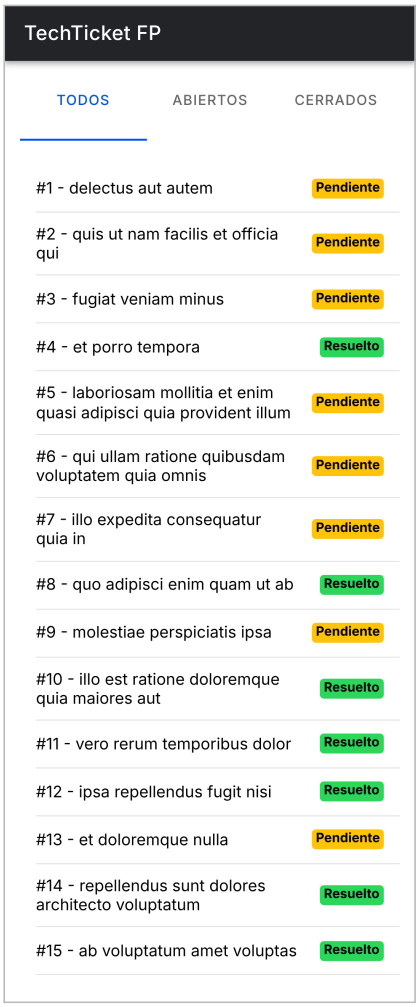
```
tech-ticket/
|-- capacitor.config.ts       (appId: io.ionic.techticket, webDir: www)
|-- android/                   <- proyecto nativo generado con Capacitor
`-- src/app/
    |-- app.config.ts          (provideHttpClient, provideIonicAngular)
    |-- core/services/ticket.service.ts                 <- Store de estado (Signals)
    `-- features/ticket-dashboard/ticket-dashboard.component.ts   <- Vista (OnPush)
```

2. Arquitectura: patrón Store (MVVM) + SOLID

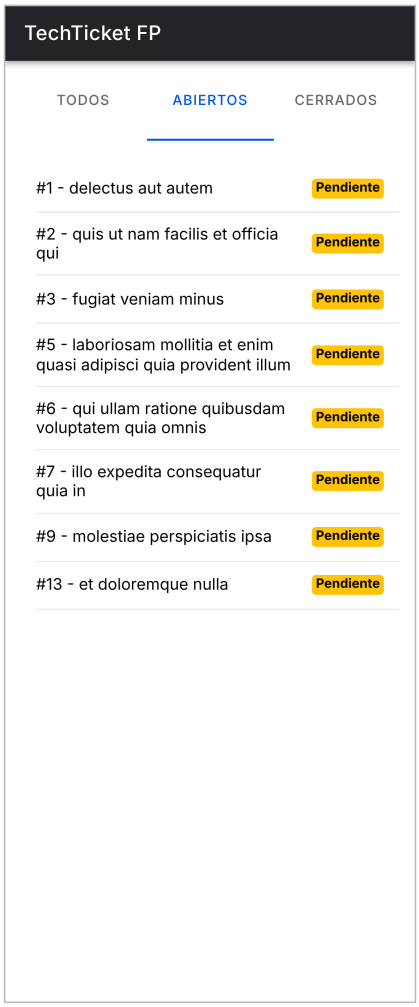
El **TicketService** es la fuente única de la verdad: guarda en una señal privada *state* los datos, si está cargando y el error. El componente solo es la Vista y lee esas señales, así la lógica HTTP queda separada de la interfaz.

• **SRP:** el servicio solo gestiona el estado de los tickets; el componente solo pinta y recoge eventos (filtros, reintentar).
• **OCP:** el estado es *private* y se expone en solo lectura con **computed()** (*tickets*, *isLoading*, *errorMessage*).
• **DIP:** dependencias con **inject()** (*HttpClient*, *TicketService*), sin *new*, lo que facilita los tests con mocks.
• **Vista:** *OnPush*, señal local **filtroActual** y **computed ticketsFiltrados**, que se recalcula si cambia la API o el filtro; **@if / @else if / @for track** para carga, error y lista.

3. Funcionamiento



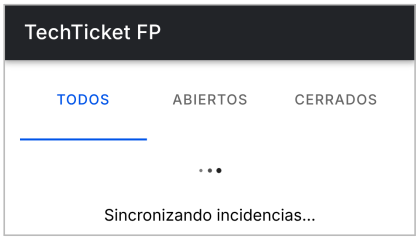
Todos: los 15 tickets de la API con badge Pendiente / Resuelto.



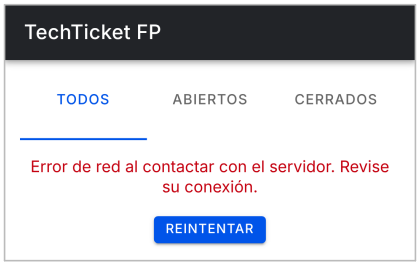
Abiertos: *filtroActual.set('abiertos')* → solo *completed* = *false* (8).



Cerrados: solo *completed* = *true* (7). Filtrado en memoria, sin volver a llamar a la API.



Carga (RA 4): mientras *isLoading()* es true se ve el spinner «Sincronizando incidencias...».



Error de red (RA 4): el *subscribe* entra en *error*, se muestra el aviso y **Reintentar** vuelve a llamar a *fetchTickets()*.

4. Empaquetado en Android con Capacitor (RA 7)

ionic build --prod genera el bundle optimizado en **www/**:

Terminal — tech-ticket

```
tech-ticket $ ionic build --prod
> ng run app:build:production
❯ Building...
✔ Building...
Initial chunk files | Names                      |  Raw size | Estimated transfer size
main-CCJIZC46.js    | main                       | 558.59 kB |               127.64 kB
styles-W5DXOLZR.css | styles                     |  40.62 kB |                 4.77 kB
chunk-DPcdNhkR.js   | -                          |  37.90 kB |                13.07 kB
chunk-C4pGwpqF.js   | -                          |   2.32 kB |               860 bytes
chunk-EB0A36lp.js   | -                          | 549 bytes |               549 bytes
chunk-D9AI81tR.js   | -                          | 102 bytes |               102 bytes

                    | Initial total              | 640.09 kB |               147.00 kB

Lazy chunk files    | Names                      |  Raw size | Estimated transfer size
chunk-QBTvKcYA.js   | p-DmzFY5IC                 |   4.90 kB |                 1.97 kB
chunk-BF6tt_OI.js   | ticket-dashboard-component |   3.42 kB |                 1.47 kB
chunk-DQEI0eW9.js   | p-BV-zKay-                 |   1.63 kB |               743 bytes
chunk-1WgjXSTw.js   | p-BmVRXR1y                 | 933 bytes |               933 bytes
chunk-Aj1O03vx.js   | p-CgkrslTX                 | 651 bytes |               651 bytes
chunk-DN94kD92.js   | p-Ck0lEczL                 | 479 bytes |               479 bytes
chunk-84FH29gU.js   | p-D6Ynv7Xh                 | 163 bytes |               163 bytes
chunk-CSnyy0At.js   | p-Bz0dSlXZ                 | 149 bytes |               149 bytes
chunk-Dnn_rFrB.js   | p-DX5m9g56                 | 110 bytes |               110 bytes
chunk-H8tTNy4D.js   | p-Dw7GNDKq                 | 102 bytes |               102 bytes
chunk-DEi7p6jw.js   | p-BYRVyMu9                 |  75 bytes |                75 bytes

Application bundle generation complete. [4.881 seconds] - 2026-10-10T18:29:24.653Z

▲ [WARNING] bundle initial exceeded maximum budget. Budget 500.00 kB was not met by 140.09 kB with a total of 640.09 kB.


Output location: /home/claude/proyecto/tech-ticket/www
```

npx cap add android crea la carpeta **android/** y **npx cap sync android** copia el build a *android/app/src/main/assets/public* (hay que repetirlo tras cada *ionic build*):

Terminal — tech-ticket

```
tech-ticket $ npx cap add android
✔ Adding native android project in android in 52.91ms
✔ add in 53.65ms
✔ Copying web assets from www to android/app/src/main/assets/public in 5.59ms
✔ Creating capacitor.config.json in android/app/src/main/assets in 389.64µs
✔ copy android in 18.55ms
✔ Updating Android plugins in 2.94ms
✔ update android in 19.40ms
✔ Syncing Gradle in 167.99µs
[success] android platform added!
Follow the Developer Workflow guide to get building:
https://capacitorjs.com/docs/basics/workflow

tech-ticket $ npx cap sync android
✔ Copying web assets from www to android/app/src/main/assets/public in 9.20ms
✔ Creating capacitor.config.json in android/app/src/main/assets in 524.72µs
✔ copy android in 22.13ms
✔ Updating Android plugins in 3.07ms
✔ update android in 33.07ms
[info] Sync finished in 0.073s
```

Pendiente: abrirlo en Android Studio con *npx cap open android* y probarlo en el emulador (o con *npx cap run android* en un móvil por USB).